

date: '2026-05-16' title: '分析力学 习题 8' tags: ["Analytical Mechanics", "Homework"] math: true

问题 1: 周期 Toda 链 (A_1 型)

A_1 型周期 Toda 链 (最简单的秩一情形) 描述两个在圆周上运动、通过指数型最近邻势相互作用的粒子。设 q_1, q_2 为它们的坐标, p_1, p_2 为对应的共轭动量。Hamilton 量为

$$H(q_1, q_2, p_1, p_2) = \frac{p_1^2}{2} + \frac{p_2^2}{2} + e^{q_2 - q_1} + e^{q_1 - q_2}.$$

(a) 写出 Hamilton 的正则方程

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}.$$

(b) 证明总动量 $P = p_1 + p_2$ 守恒。

(c) 引入质心与相对坐标

$$Q = \frac{q_1 + q_2}{2}, \quad q = q_1 - q_2, \quad P = p_1 + p_2, \quad p = \frac{p_1 - p_2}{2}.$$

用这些新变量写出 Hamilton 量, 并求出运动方程。

解: (a) 展开 Hamilton 的正则方程为

$$\dot{q}_1 = p_1, \quad \dot{q}_2 = p_2, \quad \dot{p}_1 = e^{q_2 - q_1} - e^{q_1 - q_2}, \quad \dot{p}_2 = e^{q_1 - q_2} - e^{q_2 - q_1}.$$

(b) 根据守恒的定义, 代入 (a) 的结果

$$\dot{P} = p_1 \dot{p}_1 + p_2 \dot{p}_2 = p_1(e^{q_2 - q_1} - e^{q_1 - q_2}) + p_2(e^{q_1 - q_2} - e^{q_2 - q_1}) = 0.$$

(c) 换元即可

$$H(Q, q, P, p) = \frac{P^2}{4} + p^2 + 2 \cosh q.$$

对应的 Hamilton 方程为

$$\dot{Q} = \frac{P}{2}, \quad \dot{q} = 2p, \quad \dot{P} = 0, \quad \dot{p} = -2 \sinh q.$$

问题 2: 三维自由粒子

考虑质量为 m 的粒子在 $\mathbb{R}^3$ 中自由运动。其相空间坐标为 (x_i, p_i) , Hamilton 量为

$$H(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} = \frac{p_1^2 + p_2^2 + p_3^2}{2m}.$$

角动量矢量为 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$, 即 $L_i = \varepsilon_{ijk} x_j p_k$.

(a) 利用 Poisson 括号

$$\{F, G\} = \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial F}{\partial x_i} \frac{\partial G}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial G}{\partial x_i} \right)$$

计算 $i = 1, 2, 3$ 时的 $\{L_i, H\}$.

(b) 验证 $\{L_i, L_j\} = \varepsilon_{ijk} L_k$.

(c) 解释 $\{L_i, H\} = 0$ 的物理意义。

解: (a) 直接计算

$$\{L_i, H\} = \varepsilon_{ijk} \delta_{ij} p_k p_i m^{-1} = 0.$$

(b) 同样直接计算

$$\begin{aligned} \{L_i, L_j\} &= \varepsilon_{imn} \varepsilon_{jst} \{x_m p_n, x_s p_t\} \\ &= \varepsilon_{imn} \varepsilon_{jst} (\delta_{mr} \delta_{tr} p_n x_s - \delta_{nr} \delta_{sr} x_m p_t) \\ &= \delta_m^r \varepsilon_{imn} \varepsilon_{jst} x_s p_n - \delta_n^r \varepsilon_{imn} \varepsilon_{jst} x_m p_t \\ &= \delta_m^r \varepsilon_{mni} \varepsilon_{mjs} x_s p_n - \delta_n^r \varepsilon_{nim} \varepsilon_{ntj} x_m p_t \\ &= \delta_m^r (\delta_j^n \delta_s^i - \delta_s^n \delta_j^i) x_s p_n - \delta_n^r (\delta_j^m \delta_t^i - \delta_t^m \delta_j^i) x_m p_t \\ &= \delta_m^r \delta_j^i x_n p_n + \delta_m^r x_i p_j - \delta_n^r x_j p_i + \delta_n^r \delta_j^i x_m p_m \\ &= x_i p_j - x_j p_i \\ &= \varepsilon_{ijk} L_k. \end{aligned}$$

(c) 方程等价于

$$\frac{dL_i}{dt} = \{L_i, H\} + \frac{\partial L_i}{\partial t} = 0.$$

这说明自由粒子运动时角动量守恒。

问题 3：第四类生成函数

设 (p, q) 为旧正则坐标, (Q, P) 为新正则坐标。第四类生成函数的形式为 $F_4(p, P, t)$, 其中旧动量 p 和新动量 P 被取为独立变量。

(a) 写出生成函数的微分：

$$dF_4(p, P, t) = \frac{\partial F_4}{\partial p} dp + \frac{\partial F_4}{\partial P} dP + \frac{\partial F_4}{\partial t} dt.$$

通过比较旧作用量形式和新作用量形式 $(p_i dq_i - H dt)$ 与 $(P_i dQ_i - K dt)$, 推导出正则变换关系

$$q_i = -\frac{\partial F_4}{\partial p_i}, \quad Q_i = \frac{\partial F_4}{\partial P_i}, \quad K = H + \frac{\partial F_4}{\partial t},$$

其中 $K(Q, P, t)$ 是新 Hamilton 量。

(b) 作为例子, 取

$$F_4(p, P, t) = -p_i P_i + \varepsilon p_i g_i(P, t),$$

其中 ε 为无穷小量。证明它生成如下无穷小正则变换

$$Q_i = -p_i + \varepsilon \frac{\partial g_j}{\partial q_i} p_j + \cdots, \quad P_i = q_i + \varepsilon g_i(q, t) + \cdots,$$

并确定该变换的生成元。

解： (a) 由正则变换的定义

$$p_i dq_i - H dt = P_i dQ_i - K dt + dF$$

由于题目中 p, P 被取为独立变量, 所以通过 Legendre 变换

$$d(F - pq + PQ) = Q_i dP_i - q_i dp_i + (K - H) dt,$$

此时的微分形式才对应第四类生成函数, 则

$$\frac{\partial F_4}{\partial p} dp + \frac{\partial F_4}{\partial P} dP + \frac{\partial F_4}{\partial t} dt = Q_i dP_i - q_i dp_i + (K - H) dt.$$

比较系数即可。

(b) 同上, 在 (a) 的基础上

$$dF_4 = -p_i dP_i - P_i dp_i + \varepsilon \left(p_i \frac{\partial g_i}{\partial P_j} dP_j + g_i dp_i + p_i \frac{\partial g_i}{\partial t} dt \right).$$

比较系数得到

$$P_i = q_i + \varepsilon g_i(P, t), \quad Q_i = -p_i + \varepsilon \frac{\partial g_j}{\partial P_i} p_j.$$

由于这是无穷小变换, 所以 $P - q = O(\varepsilon)$, 因此关于 g 作展开

$$P_i = q_i + \varepsilon g_i(q + O(\varepsilon), t) = q_i + \varepsilon g_i(q, t) + \cdots.$$

同理，对于 Q 也作展开

$$Q_i = -p_i + \varepsilon \frac{\partial g_j}{\partial P_i}(q + O(\varepsilon), t)p_j = -p_i + \varepsilon \frac{\partial g_j}{\partial q_i}p_j + \dots$$

相空间坐标的改变量可以写为

$$\delta Q_i = \varepsilon \frac{\partial g_j}{\partial q_i}p_j, \quad \delta P_i = \varepsilon g_i(q, t).$$

所以该变换的生成元为

$$G(q, p, t) = g_i(q, t)p_i.$$

问题 4: Laplace-Runge-Lenz 矢量

质量为 m 的粒子在三维空间中的中心势 $V(r)$ 中运动。在平面极坐标下，Lagrange 量为

$$L(r, \theta, \dot{r}, \dot{\theta}) = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - V(r).$$

(a) 通过 Legendre 变换构造 Hamilton 量 $H(r, \theta, p_r, p_\theta)$ 。

(b) Laplace-Runge-Lenz 矢量定义为

$$\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \mathbf{L} - m\alpha \frac{\mathbf{r}}{r},$$

其中 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 为角动量， α 为常数。用 (x_i, p_i) 写出其直角分量 A_i 。

(c) 对一般中心势 $V(r) = -\frac{k}{r}$ (Kepler 问题, $\alpha = k$)，计算 Poisson 括号 $\{A_i, H\}$ 。

(d) 证明在 Kepler 势中 LRL 矢量守恒，即 $\{A_i, H\} = 0$ 。简要解释为什么这一守恒律是 $1/r$ 势所特有的。

解： (a) 根据定义 $H = p_r \dot{r} + p_\theta \dot{\theta} - L$ ，其中

$$p_r = \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m\dot{r}, \quad p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta}.$$

所以 Hamilton 量为

$$H(r, \theta, p_r, p_\theta) = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + V(r) = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(r).$$

(b) 沿用记号 $L_k = \varepsilon_{klm}x_l p_m$ ，则

$$\begin{aligned}
(\mathbf{p} \times \mathbf{L})_i &= \varepsilon_{ijk} p_j L_k \\
&= \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{klm} p_j x_l p_m \\
&= (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) p_j p_m x_l \\
&= \sum_{j=1}^3 x_i p_j^2 - p_i p_j x_j \\
&= \mathbf{p}^2 x_i - (\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}) p_i
\end{aligned}$$

所以

$$A_i = \mathbf{p}^2 x_i - (\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}) p_i - m\alpha \frac{x_i}{r}.$$

(c) 根据 Hamilton 量在 Poisson 括号中的性质, 先计算每一项的 Poisson 括号 (直角坐标)

$$\begin{aligned}
\{\mathbf{p}^2 x_i, H\} &= \mathbf{p}^2 \{x_i, H\} + \{\mathbf{p}^2, H\} x_i \\
&= \mathbf{p}^2 \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial x_j} \frac{\partial \mathbf{p}^2}{\partial p_j} x_i \\
&= \mathbf{p}^2 \frac{p_i}{m} - 2x_i \mathbf{p} \cdot \nabla V \\
&= \frac{\mathbf{p}^2 p_i}{m} - 2V'(r) \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}}{r} x_i
\end{aligned}$$

其次,

$$\begin{aligned}
\{(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}) p_i, H\} &= (\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}) \{p_i, H\} + \{\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}, H\} p_i \\
&= -(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}) \frac{\partial H}{\partial x_i} + (\{x_j, H\} p_j + x_j \{p_j, H\}) p_i \\
&= -(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}) \frac{\partial H}{\partial x_i} + \left(\frac{\partial H}{\partial p_j} p_j - x_j \frac{\partial H}{\partial x_j} \right) p_i \\
&= -V'(r) \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}}{r} x_i + p_i \left(\frac{\mathbf{p}^2}{m} - V'(r) r \right).
\end{aligned}$$

第三项,

$$\{m\alpha \frac{x_i}{r}, H\} = m\alpha \left\{ \frac{x_i}{r}, \frac{\mathbf{p}^2}{2m} \right\} = \alpha \left(\frac{\delta_{ij}}{r} - \frac{x_i x_j}{r^3} \right) p_j$$

综上,

$$\{A_i, H\} = (rV'(r) - \frac{\alpha}{r}) p_i - \left(\frac{V'(r)}{r} - \frac{\alpha}{r^3} \right) (\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}) x_i$$

(d) 在 Kepler 势中 $V(r) = -\frac{k}{r}$, 所以 $V'(r) = \frac{k}{r^2}$, 因此

$$\{A_i, H\} = \left(\frac{k}{r} - \frac{\alpha}{r} \right) p_i - \left(\frac{k}{r^3} - \frac{\alpha}{r^3} \right) (\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}) x_i = 0.$$

可以反解 $\{A_i, H\} = 0$ 的条件, 得到

$$V'(r) = \frac{\alpha}{r^2},$$

这只能是 $1/r$ 势的特例。